# SISTEMAS EMBEBIDOS

## Universidad Politécnica del

## Bicentenario.

**Desarrollo de Animatrónico Interactivo de Halloween con Detección de Movimiento, Audio y Movimiento Articulado**

## Ingeniería Mecatronica 701


Edgar Uriel Rodriguez Moreno *24033660*

Jorge Zamorano Chavez *24033247*

Axel Gabriel Domínguez Macias *24032952*

Braulio Vázquez Morado *24032975*

Daisy Jackeline Hernandez Ramos *24033069*


**Silao, Guanajuato a 6 de Noviembre de 2026.**

# Introducción

La integración de sistemas embebidos en aplicaciones interactivas, de entretenimiento y mecatrónica aplicada representa una excelente oportunidad para consolidar el dominio de sensores, actuadores, protocolos de comunicación serie y señales moduladas por ancho de pulso. Los sistemas animatrónicos combinan estructuras mecánicas articuladas con electrónica de control y efectos audiovisuales para simular comportamientos orgánicos capaces de reaccionar ante estímulos del entorno en tiempo real. A diferencia de los dispositivos automatizados puramente secuenciales, un sistema interactivo requiere interpretar señales provenientes del ambiente, procesar eventos de activación y coordinar de manera simultánea múltiples salidas físicas sin perder estabilidad eléctrica ni sincronización operativa.

El presente reporte documenta el diseño, la construcción mecánica, la programación y la validación experimental de un animatrónico con temática de Halloween concebido como una máscara o cabeza articulada de terror. Aunque la propuesta base del repositorio planteaba el desarrollo sobre una plataforma ESP32 en entorno PlatformIO, la implementación física final se adaptó de manera práctica empleando una placa microcontroladora compatible con el ecosistema Arduino en lenguaje C++, aprovechando salidas PWM nativas y comunicación serie por software para gobernar un módulo reproductor de audio MP3 DFPlayer Mini, un sensor piroeléctrico de movimiento HC-SR501, un servomotor SG90 encargado de articular la mandíbula y un arreglo de cuatro diodos emisores de luz encargados de dar expresividad luminosa a los ojos del personaje. Este proyecto adquirió un valor formativo y recreativo especial al vincularse directamente con una actividad institucional de la universidad denominada el cuarto del terror, lo que permitió abordar la ingeniería embebida en un ambiente distendido, creativo y sumamente divertido, logrando un prototipo completamente funcional que cumplió a cabalidad con todos los requerimientos técnicos solicitados por el docente.

# Marco Teórico

El funcionamiento coordinado del animatrónico depende de la interacción entre diversos dispositivos electrónicos de entrada, procesamiento, almacenamiento, potencia acústica y actuación mecánica, cuyas características operativas y compatibilidad de programación se describen a continuación.

La *placa microcontroladora basada en arquitectura AVR / ecosistema Arduino* actúa como el cerebro encargado de gestionar la lógica de estados, la lectura del sensor de presencia, el envío de comandos de audio y la generación de señales de control luminoso y mecánico. Este tipo de microcontroladores de 8 bits de la familia ATmega cuentan con pines digitales de entrada y salida, canales con modulación por ancho de pulso hardware, conversores analógico-digitales empleados en este proyecto para generar semillas de aleatoriedad mediante ruido eléctrico flotante y soporte para emulación de puertos serie UART mediante software. En cuanto a su compatibilidad de programación, estas tarjetas se programan principalmente en C y C++ a través del framework oficial de Arduino y PlatformIO, además de soportar lenguaje ensamblador, C puro con AVR-GCC, Rust y entornos visuales basados en bloques como Scratch for Arduino o mBlock.

El *sensor piroeléctrico infrarrojo de movimiento HC-SR501* funciona como el elemento disparador del sistema al detectar variaciones en la radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano dentro de su campo de visión. Está compuesto por un elemento sensor piroeléctrico dual protegido por una lente de Fresnel que segmenta el área de cobertura y concentra la energía térmica infrarroja sobre el transductor. Cuando una persona se desplaza frente al sensor, se genera una diferencia de carga eléctrica que es amplificada y procesada por el circuito integrado BISS0001 integrado en el módulo, entregando una señal digital en estado alto en su pin de salida. Además, incorpora dos potenciómetros para ajustar la sensibilidad o distancia de detección y el tiempo de retención de la señal, requiriendo un periodo inicial de estabilización térmica al energizarse. Al entregar una salida lógica binaria de 3.3 V compatible con niveles TTL, este sensor es compatible con prácticamente

cualquier lenguaje de programación empleado en microcontroladores y computadoras de placa única, incluyendo C, C++, Python, MicroPython, Rust, Lua y JavaScript.

El *servomotor micro SG90* es un actuador electromecánico rotativo de posición controlada encargado de proporcionar el movimiento articulado de la mandíbula del animatrónico. En su interior integra un motor de corriente continua de alta velocidad, un tren de engranajes reductores de nylon que incrementan el torque disponible, un potenciómetro acoplado al eje de salida que actúa como sensor de retroalimentación angular y un circuito electrónico de control interno. Su posicionamiento entre 0° y 180° se gobierna mediante una señal periódica modulada por ancho de pulso con una frecuencia estándar de 50 Hz, donde el ancho del pulso positivo determina el ángulo exacto al que debe desplazarse el eje. Respecto a su programación, el servomotor SG90 es compatible con C y C++ mediante la librería estándar Servo en Arduino y PlatformIO o controladores LEDC en ESP32, así como con MicroPython, CircuitPython, Python en Raspberry Pi, Rust y ensamblador.

El *módulo reproductor de audio MP3 DFPlayer Mini* es un dispositivo compacto de decodificación de audio digital capaz de leer archivos en formatos MP3, WAV y WMA almacenados directamente en una tarjeta de memoria externa. Incorpora un decodificador de audio por hardware, un convertidor digital-analógico de 24 bits y un amplificador interno de hasta 3 W capaz de excitar directamente un altavoz pequeño sin requerir etapas de amplificación adicionales. El microcontrolador se comunica con este módulo a través de una interfaz serie asíncrona UART enviando tramas de comandos hexadecimales para seleccionar pistas específicas, ajustar el volumen digital entre 0 y 30 o detener la reproducción. En el ámbito de software, el DFPlayer Mini es compatible con C y C++ mediante bibliotecas especializadas como DFRobotDFPlayerMini en Arduino y PlatformIO, así como con MicroPython, Python, CircuitPython y Rust utilizando comunicación UART estándar.

La *tarjeta de memoria microSD* opera como el medio de almacenamiento no volátil donde residen los efectos sonoros y risas de terror del personaje. Formateada bajo el sistema de archivos FAT32, permite al controlador interno del DFPlayer Mini indexar y acceder rápidamente a los archivos de audio organizados de forma numérica, como 0001.mp3. Por tratarse de un soporte de almacenamiento estándar gobernado por el hardware del reproductor, su gestión resulta transparente para el microcontrolador anfitrión y es compatible con cualquier entorno de desarrollo que interactúe con el módulo de audio, incluyendo C, C++, MicroPython y Python.

El *altavoz o bocina electromagnética* constituye el transductor electroacústico encargado de convertir las señales eléctricas amplificadas provenientes de los terminales SPK_1 y SPK_2 del módulo MP3 en ondas sonoras audibles. Mediante la interacción entre el campo magnético de un imán permanente y una bobina móvil solidaria a un cono vibratorio, reproduce con claridad las risas y sonidos de terror en el entorno del usuario. Al ser un componente analógico pasivo acoplado directamente a la etapa de salida del decodificador, su operación es independiente del lenguaje de programación y compatible con cualquier plataforma embebida que controle el módulo reproductor.

Los *diodos emisores de luz y sus resistencias limitadoras de corriente* conforman el sistema de iluminación expresiva instalado en las cuencas oculares del animatrónico. Los cuatro LED, distribuidos en pares para cada ojo, funcionan como semiconductores que emiten radiación luminosa visible al ser polarizados directamente, permitiendo variar su intensidad lumínica mediante modulación por ancho de pulso para generar efectos de encendido tenue, apagado completo o parpadeo irregular durante la secuencia de susto. Las resistencias conectadas en serie limitan la corriente eléctrica que circula por cada diodo para proteger tanto los emisores luminosos como los pines de salida del microcontrolador. Su control digital y analógico simulado por PWM es compatible con absolutamente todos los lenguajes de programación utilizados en sistemas embebidos, tales como C, C++, Python, MicroPython, Rust, Lua y ensamblador.

La *protoboard, cables de interconexión Dupont y fuente de alimentación regulada* proporcionan la infraestructura física y energética necesaria para unir los subsistemas de sensores, lógica, audio y actuación mecánica, garantizando una referencia de tierra común estable y entregando la corriente requerida durante los picos de consumo simultáneo del servomotor y el amplificador de audio.

# Desarrollo de la Práctica

El desarrollo de esta práctica resultó una experiencia particularmente enriquecedora y divertida para todo el equipo, ya que la construcción del animatrónico coincidió y se integró con una actividad temática organizada en la universidad conocida como el cuarto del terror. Esta vinculación permitió abordar el diseño electrónico y mecánico de una manera mucho más relajada, creativa y entusiasta, enfocando cada decisión técnica no solo en cumplir los criterios académicos de la asignatura, sino en lograr un efecto visual y sonoro realmente convincente para los asistentes del evento.

La primera etapa consistió en la preparación estructural de la cabeza o máscara del animatrónico y la integración mecánica de los actuadores. Se acondicionó la estructura de la cabeza articulada separando la sección de la mandíbula inferior para dotarla de libertad de movimiento respecto al cráneo superior. En el interior de la estructura se fijó firmemente el servomotor SG90, acoplando su brazo actuador mediante una varilla rígida hacia la mandíbula móvil y calibrando mecánicamente los límites de recorrido para evitar atascos o esfuerzos excesivos sobre los engranajes. De manera simultánea, se perforaron y acondicionaron las cavidades oculares para alojar cuatro diodos emisores de luz, colocando dos LED por cada ojo con el fin de lograr una iluminación intensa y envolvente, acompañados de sus

respectivas resistencias limitadoras y cableado flexible hacia el exterior de la máscara.

**fotito**

Una vez resuelta la parte mecánica de la cabeza, se procedió al montaje electrónico y cableado de todos los periféricos hacia la placa microcontroladora. El sensor de movimiento PIR HC-SR501 se ubicó en una posición frontal estratégica dentro de la escenografía para detectar oportunamente la aproximación de las personas, conectando su terminal de señal digital al pin 7. Los cuatro LED de los ojos se conectaron a los pines 3, 5, 6 y 11, seleccionados específicamente por contar con soporte hardware de modulación por ancho de pulso para controlar dinámicamente el nivel de brillo. El cable de señal del servomotor SG90 se conectó al pin 9, mientras que la comunicación serie con el módulo reproductor DFPlayer Mini se estableció a través de los pines 2 y 4 configurados mediante la librería SoftwareSerial, conectando la salida de audio del reproductor directamente al altavoz oculto detrás de la cabeza y asegurando que todos los módulos compartieran una misma línea de referencia a tierra y una alimentación estable.

**Fotito do**

Posteriormente, se preparó el recurso sonoro formateando la tarjeta microSD en sistema de archivos FAT32 y cargando el archivo de audio 0001.mp3 con una risa terrorífica de cinco segundos de duración. En el entorno de programación en C++, se estructuró el firmware incluyendo las librerías Servo, SoftwareSerial y DFRobotDFPlayerMini. Durante la rutina de inicialización setup, se configuró el volumen del reproductor a un nivel alto de 27 sobre 30, se posicionó la mandíbula en su ángulo de reposo cerrado a 90 grados y se implementó una rutina de calibración de treinta segundos para permitir que el sensor PIR estabilizara su lectura infrarroja ambiental, haciendo parpadear suavemente los ojos del animatrónico durante ese lapso como indicador visual de preparación.

En el bucle principal de ejecución loop, el sistema permanece en estado de espera con los ojos apagados monitoreando continuamente la lectura digital del sensor PIR. En el instante en que se detecta movimiento, se ejecuta la función susto, la cual dispara inmediatamente la reproducción de la pista 0001.mp3 y entra en un ciclo controlado por temporización mediante millis durante cinco segundos exactos. Dentro de ese intervalo, el programa genera variaciones aleatorias en el brillo PWM de los cuatro LED de los ojos para simular destellos inquietantes mientras alterna de forma irregular el ángulo del servomotor entre posiciones de boca abierta alrededor de 50 grados y boca cerrada alrededor de 90 grados con pausas variables, logrando una apariencia natural de risa o habla macabra. Al concluir la duración del efecto, se detiene el audio, la mandíbula vuelve a cerrarse por completo, los ojos se apagan y el sistema aplica una pausa de enfriamiento de tres segundos antes de quedar listo para sorprender a la siguiente persona.

**Fotito tre**

```
/*
  MASCARA DE TERROR - version completa
  - Servo SG90         : mueve la mandibula
  - 4 LEDs             : ojos (2 por ojo)
  - HC-SR501 (PIR)     : detecta movimiento y activa todo
  - DFPlayer Mini      : (MP3-TF-16P) reproduce la risa

  Libreria necesaria: "DFRobotDFPlayerMini" (Administrador de
librerias)
  Audio: microSD en FAT32 con el archivo 0001.mp3 en la raiz.
*/

#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>

// ---------- PINES ----------
const int PIN_SERVO = 9;
const int PIN_PIR   = 7;
const int LEDS[4]   = {3, 5, 6, 11};   // pines con PWM (~)
SoftwareSerial dfSerial(2, 4);         // RX=2 (<- TX del
DFPlayer), TX=4 (-> RX del DFPlayer)

// ---------- AJUSTES ----------
const int BOCA_CERRADA = 90;   // angulo con la boca cerrada
const int BOCA_ABIERTA = 50;   // angulo con la boca abierta
(ajusta a tu mascara)
const int BRILLO_REPOSO = 0;   // 0 = ojos apagados en espera
(prueba 10-20 para brillo tenue)
const int VOLUMEN = 27;        // 0 a 30
```

```
const unsigned long DURACION_SUSTO = 5000;   // ms (ponlo igual
a lo que dure tu audio)
const unsigned long ENFRIAMIENTO   = 3000;   // ms de pausa
despues del susto

Servo mandibula;
DFRobotDFPlayerMini reproductor;
bool audioListo = false;

void ojos(int brillo) {
  for (int i = 0; i < 4; i++) analogWrite(LEDS[i], brillo);
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dfSerial.begin(9600);

  pinMode(PIN_PIR, INPUT);
  for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(LEDS[i], OUTPUT);

  mandibula.attach(PIN_SERVO);
  mandibula.write(BOCA_CERRADA);
  randomSeed(analogRead(A0));

  // Iniciar el DFPlayer
  if (reproductor.begin(dfSerial)) {
    reproductor.volume(VOLUMEN);
    audioListo = true;
    Serial.println(F("DFPlayer listo"));
  } else {
    Serial.println(F("Error: revisa cables del DFPlayer y la
microSD"));
  }

  // El PIR necesita ~30 s para calibrarse: los ojos parpadean
mientras tanto
  for (int i = 0; i < 30; i++) {
    ojos(i % 2 ? 30 : 0);
    delay(1000);
  }
  ojos(BRILLO_REPOSO);
}

void loop() {
  ojos(BRILLO_REPOSO);

  if (digitalRead(PIN_PIR) == HIGH) {
    susto();
  }
  delay(50);
}

void susto() {
  if (audioListo) reproductor.play(1);   // reproduce 0001.mp3

  unsigned long inicio = millis();

  while (millis() - inicio < DURACION_SUSTO) {
    // Ojos a tope con parpadeos aleatorios
```

```
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      analogWrite(LEDS[i], random(0, 3) == 0 ? 80 : 255);
    }

    // Boca abre y cierra de forma irregular
    mandibula.write(BOCA_ABIERTA + random(0, 15));
    delay(random(100, 220));
    mandibula.write(BOCA_CERRADA - random(0, 10));
    delay(random(80, 180));
  }

  if (audioListo) reproductor.stop();
  mandibula.write(BOCA_CERRADA);
  ojos(BRILLO_REPOSO);
  delay(ENFRIAMIENTO);

}
```

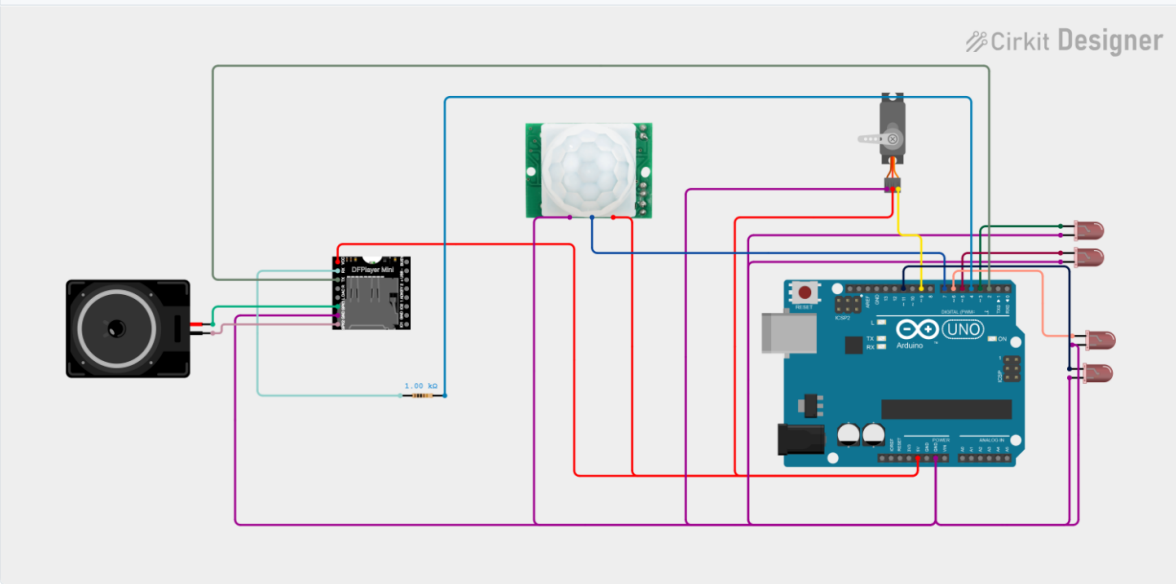



*Diagrama Repositorio en Github*

**Resultados**

Los resultados obtenidos tras el ensamblaje completo y la puesta en marcha del animatrónico fueron totalmente exitosos y cumplieron con cada uno de los objetivos técnicos y funcionales estipulados en la práctica. Desde el encendido inicial, la rutina de calibración de treinta segundos permitió estabilizar correctamente el sensor PIR HC-SR501, evitando disparos falsos y señalizando de manera clara mediante el

parpadeo tenue de los ojos el momento en que el sistema entraba en modo de vigilancia activa.

Al aproximarse una persona al rango de cobertura del sensor, la respuesta del sistema fue inmediata: el módulo DFPlayer Mini reprodujo con claridad y buen volumen el archivo de audio 0001.mp3 a través del altavoz, mientras los cuatro LED de los ojos destellaron de forma irregular y el servomotor SG90 articuló fluidamente la mandíbula sin presentar bloqueos mecánicos ni caídas de tensión que reiniciaran el microcontrolador. Una vez transcurridos los cinco segundos de la secuencia de susto, todos los actuadores regresaron ordenadamente a su estado de reposo y respetaron el tiempo de enfriamiento programado antes de volver a activarse ante un nuevo visitante. La demostración ante el docente y su utilización dentro del cuarto del terror universitario se desarrollaron sin fallos, validando la robustez tanto del código como del ensamblaje físico.

**Conclusiones**

El desarrollo de este animatrónico de Halloween permitió integrar de manera práctica y divertida múltiples conceptos esenciales de los sistemas embebidos, abarcando la adquisición de señales digitales mediante sensores piroeléctricos, la comunicación serie UART con módulos periféricos de audio, el control de intensidad luminosa por modulación por ancho de pulso y el posicionamiento angular de servomotores. La vinculación del proyecto con la actividad universitaria del cuarto del terror favoreció un trabajo colaborativo más dinámico y creativo, demostrando que la ingeniería aplicada puede combinarse con el diseño escenográfico y el entretenimiento para resolver retos reales de integración hardware y software.

Asimismo, se comprobó la importancia de respetar los tiempos de estabilización térmica de los sensores infrarrojos de movimiento, de calibrar físicamente los límites angulares de los mecanismos articulados para proteger los engranajes del servomotor y de incorporar variaciones aleatorias en el movimiento y la iluminación para dotar de mayor realismo a un sistema automatizado. En conjunto, el prototipo cumplió satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos por el maestro

en el repositorio, consolidando las habilidades de diseño, programación y pruebas de sistemas interactivos.

**Referencias**


Banzi, M., & Shiloh, M. *Getting Started with Arduino*. Maker Media, Inc., 2022.

DFRobot. *DFPlayer Mini SKU: DFR0299 Product Manual and Datasheet*. DFRobot Electronics, 2020.

Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Espressif Systems Co., Ltd., 2023.

Microchip Technology. *ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash Datasheet*. Microchip Technology Inc., 2020.

Monk, S. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. McGraw-Hill Education, 2022.

Tower Pro. *SG90 9g Micro Servo Technical Specification Sheet*. Tower Pro Pte Ltd, 2018.